Determine where if anywhere the function $f(x)=x^3+9x^2-48x+2$ *is not changing*.

$$\frac{df}{dx}=3x^2+18x-48$$

$$\frac{df}{dx}=0 \text{ if } 3x^2+18x-48=0$$

$$3(x^2+6x-16)=0$$
$$x^2+6x-16=0$$
$$(x+8)(x-2)=0$$
$$(x+8)=0$$
$$(x-2)=0$$

$$x=-8$$
$$x=2$$
$$f(-8)=(-8)^3+9(-8)^2-48(-8)+2=450$$
$$f(2)=(2)^3+9(2)^2-48(2)+2=-50$$